

La trigonométrie dans un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente)

Feuille d'exercices — 12 question(s)

1. Dans un triangle rectangle, quel est le côté le plus long ?

- A. L'hypoténuse, opposée à l'angle droit
- B. Le côté adjacent
- C. Le côté opposé
- D. Cela dépend du triangle

2. Que signifie SOH dans le moyen mnémotechnique SOH CAH TOA ?

- A. Sinus = Opposé/Hypoténuse
- B. Sinus = Opposé/Hauteur
- C. Sinus = Ouvert/Hypoténuse
- D. Sinus = Origine/Hauteur

3. Quelle est la formule du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle ?

- A. Côté adjacent / hypoténuse
- B. Côté opposé / hypoténuse
- C. Côté opposé / côté adjacent
- D. Hypoténuse / côté adjacent

4. Quelle est la formule de la tangente d'un angle aigu ?

- A. Côté opposé / côté adjacent
- B. Côté adjacent / hypoténuse
- C. Côté opposé / hypoténuse
- D. Hypoténuse / côté opposé

5. Dans un triangle ABC rectangle en B, angle en A = 40° , AC = 10 cm. Que vaut BC (côté opposé à A) ?

- A. Environ 6,43 cm
- B. Environ 7,66 cm
- C. Environ 10 cm
- D. Environ 4 cm

6. Dans le même triangle, que vaut AB (côté adjacent à A) ?

- A. Environ 7,66 cm
- B. Environ 6,43 cm
- C. Environ 8,66 cm
- D. Environ 5 cm

7. Dans un triangle DEF rectangle en E, EF = 5 cm (opposé à D), DE = 8 cm (adjacent à D). Que vaut $\tan(D)$?

- A. 0,625
- B. 1,6
- C. 0,4
- D. 40

8. Comment retrouve-t-on la mesure de l'angle D à partir de $\tan(D) = 0,625$?

- A. En utilisant la fonction $\tan^{-1}$ (arctan) à la calculatrice
- B. En multipliant 0,625 par 90
- C. En utilisant directement le sinus
- D. On ne peut pas retrouver l'angle

La trigonométrie dans un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente)

9. L'angle D vaut environ combien si $\tan(D) = 0,625$?

- A. 32°
- B. 45°
- C. $62,5^\circ$
- D. 25°

10. Si l'on connaît l'hypoténuse et le côté opposé à un angle, quelle formule utilise-t-on ?

- A. Le sinus
- B. Le cosinus
- C. La tangente
- D. Le théorème de Pythagore uniquement

11. Si l'on connaît les côtés opposé et adjacent (sans l'hypoténuse), quelle formule utilise-t-on ?

- A. La tangente
- B. Le sinus
- C. Le cosinus
- D. Aucune formule ne convient

12. Le côté adjacent à un angle aigu peut-il être le côté opposé pour l'autre angle aigu du même triangle rectangle ?

- A. Oui, cela dépend de l'angle considéré
- B. Non, jamais
- C. Oui, mais seulement dans un triangle isocèle
- D. Non, l'hypoténuse change aussi

— Fin des exercices —

La trigonométrie dans un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente)

Corrigé

1. Réponse : L'hypoténuse, opposée à l'angle droit

L'hypoténuse est toujours le côté le plus long, situé en face de l'angle droit.

2. Réponse : Sinus = Opposé/Hypoténuse

SOH signifie Sinus = côté Opposé / Hypoténuse.

3. Réponse : Côté adjacent / hypoténuse

$\cos(\text{angle}) = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$.

4. Réponse : Côté opposé / côté adjacent

$\tan(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{adjacent}$.

5. Réponse : Environ 6,43 cm

$BC = AC \times \sin(40^\circ) = 10 \times 0,643 \approx 6,43 \text{ cm}$.

6. Réponse : Environ 7,66 cm

$AB = AC \times \cos(40^\circ) = 10 \times 0,766 \approx 7,66 \text{ cm}$.

7. Réponse : 0,625

$\tan(D) = EF/DE = 5/8 = 0,625$.

8. Réponse : En utilisant la fonction $\tan^{-1}$ (arctan) à la calculatrice

La fonction réciproque $\tan^{-1}$ permet de retrouver l'angle à partir de sa tangente.

9. Réponse : 32°

$D = \tan^{-1}(0,625) \approx 32^\circ$.

10. Réponse : Le sinus

$\sin(\text{angle})$ relie précisément le côté opposé et l'hypoténuse.

11. Réponse : La tangente

$\tan(\text{angle}) = \text{opposé}/\text{adjacent}$, elle ne fait pas intervenir l'hypoténuse.

12. Réponse : Oui, cela dépend de l'angle considéré

La qualification « opposé » ou « adjacent » dépend de l'angle aigu par rapport auquel on se place.